

ColorSplat! | Průvodce tvorbou levelů

Jak stavět levely vizuálně přímo v Godot editoru (verze 1, 2026-05-31)

Tento dokument popisuje doporučený postup, jak v této hře vytvářet herní levely — rozmísťovat zdi, spawny monster, pickups a úkoly — vizuálně přímo v Godot editoru, místo psaní dat v kódu. Cílem je, abys mohl/a level „naklikat“ a hned vidět jeho rozložení.

1. Tři možné přístupy

Existují tři způsoby, jak definovat level. Pro tvůj cíl (vizuální stavba) je nejlepší ten třetí.

Přístup	Kde se edituje	Vizuální?	Hodí se
Kód (dnešní LevelData)	GDScript slovníky	Ne	Rychlé pokusy, generované vlny
Resource (.tres)	Inspector	Částečně	Strukturovaná data bez umístění
Scéna (.tscn) — doporučeno	2D editor (myši)	Ano	Ruční design levelů s rozmístěním

Doporučení: Level = scéna. Každý level je samostatný soubor .tscn, kde uzly (zdi, spawny, pickups, úkol) rozmístíš myši a vidíš celé rozložení arény.

2. Princip: Level = scéna

Každý level bude jedna scéna res://scenes/levels/level_XX.tscn. Scéna obsahuje jen „značky“ (markery) a tvary zdí. Při spuštění je generický LevelRunner přečte a podle nich spustí hru: postaví kolize zdí, naplánuje spawny v čase, rozmístí pickups a sleduje splnění úkolu.

Struktura scény (strom uzlů)

```
Level (Node2D)          # kořen, skript level.gd
|- Walls (Node2D)       # sem dáváš zdi
|   |- Wall (StaticBody2D) # tvar zdi (CollisionShape2D + barva)
|   '- Wall ...
|- Spawns (Node2D)      # spawn pointy monster
|   |- SpawnPoint (Marker2D)
|   '- SpawnPoint ...
|- Pickups (Node2D)     # předměty / powerupy na zemi
|   '- PickupPoint (Marker2D)
'- Objective (Node)     # cíl levelu (přežij / zabij / dojdí)
```

Markery (Marker2D) se v editoru zobrazují jako křížek na pozici — díky tomu přesně vidíš, kde se monstrem objeví nebo kde leží pickup.

3. Jednorázová příprava (pomocné scény a skripty)

Tyto věci se vytvoří **jednou**. Pak už jen skládáš levely z hotových dílů. (Tuto část ti můžu vygenerovat — viz konec dokumentu.)

3.1 Zed' — Wall.tscn

Scéna se StaticBody2D + CollisionShape2D (RectangleShape2D) + ColorRect/Polygon pro vykreslení. Zed' přetáhneš do levelu a roztáhneš na požadovaný rozměr. Dej ji do skupiny "walls" (hra ji už používá pro kolize).

3.2 Spawn point — SpawnPoint.gd (na Marker2D)

Marker2D se skriptem, který přes @export nabízí pole v Inspectoru. Hodnoty pak čte LevelRunner.

```
@tool
class_name SpawnPoint extends Marker2D

@export var monster_type: MonsterTypes.Type = MonsterTypes.Type.BASIC
@export var count: int = 1 # kolik monster
@export var spawn_time: float = 0.0 # za kolik s od startu levelu
@export var interval: float = 0.3 # rozestup mezi kusy ve skupině
@export var spread: float = 40.0 # nahodne rozhozeni kolem markeru

func _draw(): # gizmo v editoru
    if Engine.is_editor_hint():
        draw_circle(Vector2.ZERO, 16, Color(1, 0.3, 0.3, 0.5))
```

3.3 Pickup point — PickupPoint.gd (na Marker2D)

```
@tool
class_name PickupPoint extends Marker2D

enum Kind { ITEM, POWERUP }
@export var kind: Kind = Kind.POWERUP
@export var item_type: int = 0 # index do ItemPickup.ItemType / Powerup.Type
@export var spawn_time: float = 0.0 # 0 = hned na zacatku
```

3.4 Úkol — Objective.gd

```
class_name Objective extends Node

enum Goal { SURVIVE_TIME, KILL_COUNT, CLEAR_ALL }
@export var goal: Goal = Goal.KILL_COUNT
@export var amount: float = 20.0 # sekundy (SURVIVE) nebo pocet (KILL)
@export var star_times := [60.0, 45.0, 30.0] # casy na 1/2/3 hvezdy
```

3.5 LevelRunner — čte scénu a řídí hru

Uzel/část GameWorldu, který po načtení levelu projde markery a naplánuje spawny podle spawn_time, rozmístí pickups a hlídá Objective. Zdi už řeší existující kolizní systém (skupina "walls").

```
func load_level(level_scene: PackedScene):
    var lvl = level_scene.instantiate()
    add_child(lvl)
    for sp in lvl.get_node('Spawns').get_children():
        _schedule_spawn(sp.monster_type, sp.global_position,
            sp.count, sp.spawn_time, sp.interval, sp.spread)
    for pk in lvl.get_node('Pickups').get_children():
        _schedule_pickup(pk)
    _objective = lvl.get_node('Objective')
```

4. Postup stavby levelu — krok za krokem

- **1.** V res://scenes/levels/ vytvoř novou scénu, kořen Node2D, ulož jako level_03.tscn.
- **2.** Přidej uzly Walls, Spawns, Pickups (Node2D) a Objective (Node).
- **3. Zdi:** přetáhni Wall.tscn do Walls, posuň a roztáhni podle potřeby (aréna je 1920 x 1080).
- **4. Monstra:** přetáhni SpawnPoint do Spawns, umísti na mapu a v Inspectoru nastav typ, počet a čas.
- **5. Pickupy:** přidej PickupPoint a nastav, co a kdy se objeví.
- **6. Úkol:** na uzlu Objective vyber cíl (přežij / zabij N) a časy na hvězdy.
- **7. Test:** spust' level (viz kapitola 6) a dolad' pozice.

5. Vlny a načasování

Vlnu (skupinu monster, která přijde najednou) vytvoříš tak, že dáš více SpawnPointů se **stejným** spawn_time. Postupné vlny = různé časy. Příklady:

- Úvodní vlna: 5x SpawnPoint BASIC, spawn_time = 0.
- Posila po 10 s: 2x SpawnPoint TANK, spawn_time = 10.
- Formace zdi: jeden SpawnPoint s count = 8 a malým spread v řadě.

Tip: pro „nekonečné“ dotékání monster lze nechat jeden SpawnPoint s vysokým count a velkým interval, nebo to řešit v LevelRunneru opakováním.

6. Testování levelu

- Rychle: otevři level_03.tscn a stiskni **F6** (Run Current Scene) — pokud má level testovací runner.
- Naostro: přes menu Levels (až bude level-select hotový) nebo dočasně přepni GameManager.start_level() na své číslo.
- Lad' pozice za běhu: v editoru posuň marker, znovu spust' — okamžitě vidíš změnu.

7. Tipy a doporučení

- Drž se mřížky — v editoru zapni Snap (Use Grid Snap), levely budou čistší.
- Pojmenuj SpawnPointy popisně (např. Spawn_Tank_Left), ať se v nich vyznáš.
- Aréna má rozměr 1920 x 1080; okraje jsou neviditelné zdi (hra je už má).
- Zdi dávej do skupiny "walls", monstra se jim vyhýbají a kulky o ně narazí.
- Obtížnost stupňuj: počet, typ (Tank/Brute později) a kratší rozestupy vln.
- Vždy nastav star_times, aby měl hráč motivaci hrát znovu.

8. Co je potřeba doimplementovat

Aby tento postup fungoval, je potřeba jednou připravit scaffolding z kapitoly 3: scény/skripty Wall, SpawnPoint, PickupPoint, Objective a LevelRunner (napojení na stávající MonsterSpawner / ItemManager). Stávající LevelData (kód) může zůstat pro Endless/Challenge.

Tohle ti můžu vygenerovat jako další krok: hotové Wall.tscn, marker skripty s @export a gizmy, jednoduchý LevelRunner a ukázkový level_03.tscn. Pak už budeš jen skládat.